Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра высшей математики

Дисциплина: Численные методы

Отчёт по лабораторной работе №3

Выполнил студент гр. 521703 М.Д. Пальчевский
Проверил ст. преподаватель к. Высшей математики Е.В. Воронкова

Минск 2026

Вариант 1, подгруппа 2

1. Даны матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_i)$, $i = \overline{1,7}$, $j = \overline{1,7}$. Используя средства пакета Mathematica (функции `Norm`, `Inverse`, `LinearSolve`):

а) найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум $\|\cdot\|_\infty$;

б) решить точную систему линейных уравнений $AX = B$;

в) решить три возмущенные системы вида $AX = B + \Delta B$, увеличив значение правой части **только последнего уравнения** системы $AX = B$ последовательно на 0,01%, 0,1% и на 1%;

г) найти прогнозируемую предельную относительную погрешность решения каждой возмущенной системы;

д) найти относительную погрешность решения каждой возмущенной системы; сделать вывод о зависимости относительной погрешности от величины возмущения и числа обусловленности матрицы A.

Выполнить задание для двух случаев:

1) $a_{ij} = \begin{cases} 1, & i > j, \\ i+1, & i = j, \\ 2, & i < j, \end{cases} \quad b_i = 2ki - i^2;$ **2)** $a_{ij} = \dfrac{1}{i+j-1}, \quad b_i = 3i - 2k,$

где $i = \overline{1,7}$, $j = \overline{1,7}$, k — номер вашего варианта.

```
1. Даны матрицы A=(aij) и B=(bi),i=[1,7],j=[1,7]. Используя средства пакета
Mathematica (функции Norm,Inverse,LinearSolve):
*)
(*Для начала найдем матрицу и вектор для первого случая:*)
```

In[15]:=
```
A1 = {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
   {1, 3, 2, 2, 2, 2, 2},
   {1, 1, 4, 2, 2, 2, 2},
   {1, 1, 1, 5, 2, 2, 2},
   {1, 1, 1, 1, 6, 2, 2},
   {1, 1, 1, 1, 1, 7, 2},
   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 8}
  };
MatrixForm[A]
(*Вариант 1, поэтому для матрицы B = 2i-i^2*)
B1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
 B1 = Append[B1, 2 * i - i ^ 2]; i = i + 1]
B1
```

Out[16]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Out[20]= {1, 0, -3, -8, -15, -24, -35}

In[60]:=
```
(*Теперь для 2-го случая:*)
A2 = {};
B2 = {} ;(*3i-2 тк вариант 1*)
i = 1;

While[i ≤ 7,
  B2 = Append[B2, 3 * i - 2];
  j = 1;
  Ai = {};
  While[j ≤ 7,
   Ai = Append[Ai, 1 / (i + j - 1)];
   j = j + 1;
  ];
  A2 = Append[A2, Ai];
  i = i + 1;
 ];
MatrixForm[A2]
B2
```

Out[64]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

Out[65]= {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}

In[227]:=
```
(*(а) найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум‖ · ‖∞;*)
(*A1*)
s1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s1 = Append[s1, Sum[Abs[A1[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm1 = Max[s1];

(*A1^-1*)
A1inv = Inverse[A1];
s1 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s1 = Append[s1, Sum[Abs[A1inv[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm1Inv = Max[s1];

obysl1 = MaxNorm1 * MaxNorm1Inv
```

Out[236]= 25

In[237]:=
```
(*A2*)
s2 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s2 = Append[s2, Sum[Abs[A2[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm2 = Max[s2];

(*A2^-1*)
A2inv = Inverse[A2];
s2 = {};
i = 1;
While[i ≤ 7,
  s2 = Append[s1, Sum[Abs[A2inv[[i, j]]], {j, 1, 7}]];
  i = i + 1;
 ];
MaxNorm2Inv = Max[s2];

obysl1 = MaxNorm2 * MaxNorm2Inv
```

Out[246]=
$$\frac{1\,399\,830\,003}{5}$$

In[167]:=
```
(*б) решить точную систему линейных уравнений AX=B;*)

(*Поскольку способ которым следует решать не указан явно,
применю матричный метод в связи с тем, что обратная матрица уже посчитана*)
X1 = Dot[A1inv, B1]
X2 = Dot[A2inv, B2]

(*Проверим: *)
Dot[A1, X1] == B1
Dot[A2, X2] == B2
```

Out[167]= $\left\{\frac{627}{140}, \frac{487}{140}, \frac{277}{140}, \frac{131}{420}, -\frac{151}{105}, -\frac{68}{21}, -\frac{71}{14}\right\}$

Out[168]= {1015, -47 712, 525 420, -2 284 800, 4 608 450, -4 324 320, 1 525 524}

Out[169]= True

Out[170]= True

In[183]:=
```
(*
   в) решить три возмущенные системы вида AX=B+ΔB,увеличив значение правой
части только последнего уравнения системы AX=B последовательно на
0,01%,0,1% и на 1%;
*)
B11 = B1;
B12 = B1;
B13 = B1;
B11[[7]] = B11[[7]] * 1.0001;
B12[[7]] = B12[[7]] * 1.001;
B13[[7]] = B13[[7]] * 1.01;
X11 = LinearSolve[A1, B11];
X12 = LinearSolve[A1, B12];
X13 = LinearSolve[A1, B13];
MatrixForm[X11]
MatrixForm[X12]
MatrixForm[X13]
```

Out[192]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.47865 \\ 3.47865 \\ 1.97865 \\ 0.311988 \\ -1.43801 \\ -3.23801 \\ -5.07193 \end{pmatrix}$$

Out[193]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.4794 \\ 3.4794 \\ 1.9794 \\ 0.312738 \\ -1.43726 \\ -3.23726 \\ -5.07643 \end{pmatrix}$$

Out[194]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 4.4869 \\ 3.4869 \\ 1.9869 \\ 0.320238 \\ -1.42976 \\ -3.22976 \\ -5.12143 \end{pmatrix}$$

In[195]:=
```
B21 = B2;
B22 = B2;
B23 = B2;
B21[[7]] = B21[[7]] * 1.0001;
B22[[7]] = B22[[7]] * 1.001;
B23[[7]] = B23[[7]] * 1.01;
X21 = LinearSolve[A2, B21];
X22 = LinearSolve[A2, B22];
X23 = LinearSolve[A2, B23];
MatrixForm[X21]
MatrixForm[X22]
MatrixForm[X23]
```

Out[204]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1037.82 \\ -48\,670.6 \\ 535\,006. \\ -2.32314 \times 10^6 \\ 4.68034 \times 10^6 \\ -4.38758 \times 10^6 \\ 1.54661 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

Out[205]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1243.23 \\ -57\,297.6 \\ 621\,276. \\ -2.66822 \times 10^6 \\ 5.32737 \times 10^6 \\ -4.95697 \times 10^6 \\ 1.73641 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

Out[206]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 3297.28 \\ -143568. \\ 1.48398 \times 10^6 \\ -6.11903 \times 10^6 \\ 1.17976 \times 10^7 \\ -1.06508 \times 10^7 \\ 3.63435 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

In[104]:=
```
(*
   г) найти прогнозируемую предельную относительную погрешность решения каждой
возмущенной системы;
*)

pogresh11 = obysl1 * Norm[B11 - B1, Infinity] / Norm[B1, Infinity]
pogresh12 = obysl1 * Norm[B12 - B1, Infinity] / Norm[B1, Infinity]
pogresh13 = obysl1 * Norm[B13 - B1, Infinity] / Norm[B1, Infinity]

pogresh21 = obysl2 * Norm[B21 - B2, Infinity] / Norm[B2, Infinity]
pogresh22 = obysl2 * Norm[B22 - B2, Infinity] / Norm[B2, Infinity]
pogresh23 = obysl2 * Norm[B23 - B2, Infinity] / Norm[B2, Infinity]
```

Out[104]= 0.0025

Out[105]= 0.025

Out[106]= 0.25

Out[107]= 27996.6

Out[108]= 279966.

Out[109]= 2.79966×10^6

In[119]:=
```
(*
  д) найти относительную погрешность решения каждой возмущенной системы;
сде-лать вывод о зависимости относительной погрешности от величины возмущения и
числа обусловленности матрицы A.
*)
fact11 = Norm[X11 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity]
fact12 = Norm[X12 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity]
fact13 = Norm[X13 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity]

fact21 = Norm[X21 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity]
fact22 = Norm[X22 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity]
fact23 = Norm[X23 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity]
```

Out[119]= 0.0000985915

Out[120]= 0.000985915

Out[121]= 0.00985915

Out[122]= 0.0156

Out[123]= 0.156

Out[124]= 1.56

```
(*Фактическая относительная погрешность решения не превышает
  предельную оценку cond(A)·||ΔB||/||B||.
     Для матрицы A1 (число обусловленности≈25) погрешность решения пропорциональна возмущению правой части.
     Для матрицы A2 (число обусловленности≈2.8×10⁸) даже малое возмущение 0.01%
    приводит к огромной погрешности решения (~28000%),что подтверждает плохую обусловленность системы.
  Зависимость погрешности от величины возмущения линейная*)
```

```
(*
2. Решить методом прогонки трехдиагональную систему,
составить таблицу прогоночных коэффициентов Li,Mi,i=1,5.
*)
(*
4x1-x2=5,
2x1+10x2+4x3=18,
5x2+20x3+3x4=-50,
4x3+10x4-x5=30,
2x4-3x5=-2
*)
```

```
(*
4x1-x2=5,
2x1+10x2+4x3=18,
5x2+20x3+3x4=-50,
4x3+10x4-x5=30,
2x4-3x5=-2
*)
(*Прямой проход*)
A = {{4, 1, 0, 0, 0, 5},
     {2, 10, 4, 0, 0, 18},
     {0, 5, 20, 3, 0, -50},
     {0, 0, 4, 10, 1, 30},
     {0, 0, 0, 2, 3, -2}};
i = 2;
Li = {A[[1, 2]] / A[[1, 1]]};
Mi = {A[[1, 6]] / A[[1, 1]]};
While[i ≤ 5,
  c = If[i == 5, 0, A[[i, i + 1]]];
  Li = Append[Li, -c / (A[[i, i]] + A[[i, i - 1]] * Li[[i - 1]])];
  Mi = Append[Mi, (A[[i, 6]] - A[[i, i - 1]] * Mi[[i - 1]]) / (A[[i, i]] + A[[i, i - 1]] * Li[[i - 1]])];
  i = i + 1;
 ];
Li
Mi
```

Out[282]= $\left\{\frac{1}{4}, -\frac{8}{21}, -\frac{63}{380}, -\frac{95}{887}, 0\right\}$

Out[283]= $\left\{\frac{5}{4}, \frac{31}{21}, -\frac{241}{76}, \frac{4055}{887}, -4\right\}$

In[353]:=
```
(*Обратный проход*)
x = {0, 0, 0, 0, Mi[[5]]};
i = 4;
While[i > 0,
 x[[i]] = Li[[i]] * x[[i + 1]] + Mi[[i]];
 i = i - 1;
]
TableForm[Table[{i, N[Li[[i]], 6], N[Mi[[i]], 6], N[x[[i]], 6]}, {i, 1, 5}],
 TableHeadings → {None, {"i", "Li", "Mi", "x_i"}}]
```

Out[356]//TableForm=

i	Li	Mi	x_i
1	0.250000	1.25000	2.00000
2	-0.380952	1.47619	3.00000
3	-0.165789	-3.17105	-4.00000
4	-0.107103	4.57159	5.00000
5	0	-4.00000	-4.00000

In[111]:=
```
(*
3. Решить систему n-го порядка AX=B методом Якоби и методом Зейделя с точностью
   ε=10-3 при n=10 и n=20. Сравнить число итераций,необходимых для
достижения точности ε этими методами. Здесь A=(aij)–матрица с диагональным
преобладанием,B=(bi)–вектор-столбец.
*)
A10 = {};
B10 = {};
i  = 1;
k = 1; (*потому что 1 вариант*)
n = 10;
While[i ≤ n,
  j = 1;
  A10 = Append[A10, {}];
  While[j ≤ n,
   If[i ≠ j,
    A10[[i]] = Append[A10[[i]], 1];
   ];
   If[i == j,
    A10[[i]] = Append[A10[[i]], 2 * n];
   ];
   j = j + 1;
  ];
  B10 = Append[B10, (2 n - 1) * i + n * (n + 1) / 2 + (3 * n - 1) (k - 1)];
  i = i + 1;
 ];
MatrixForm[A10]
MatrixForm[B10]
```

Out[117]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 \end{pmatrix}$$

Out[118]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 74 \\ 93 \\ 112 \\ 131 \\ 150 \\ 169 \\ 188 \\ 207 \\ 226 \\ 245 \end{pmatrix}$$

In[119]:=
```
A20 = {};
B20 = {};
i = 1;
n = 20;
While[i ≤ n,
  j = 1;
  A20 = Append[A20, {}];
  While[j ≤ n,
   If[i ≠ j,
    A20[[i]] = Append[A20[[i]], 1];
   ];
   If[i == j,
    A20[[i]] = Append[A20[[i]], 2 * n];
   ];
   j = j + 1;
  ];
  B20 = Append[B20, (2 n - 1) * i + n * (n + 1) / 2 + (3 * n - 1) (k - 1)];
  i = i + 1;
 ];
MatrixForm[A20]
MatrixForm[B20]
```

Out[124]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}
40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40
\end{pmatrix}$$

Out[125]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 249 \\ 288 \\ 327 \\ 366 \\ 405 \\ 444 \\ 483 \\ 522 \\ 561 \\ 600 \\ 639 \\ 678 \\ 717 \\ 756 \\ 795 \\ 834 \\ 873 \\ 912 \\ 951 \\ 990 \end{pmatrix}$$

```
n = 10;
F10 = {};
NB10 = {};
i = 1;
While[i ≤ n,
  row = {};
  j = 1;
  While[j < n,
   row = Append[row, -1 / 20]; (*Проверки не делаю тк |-1/20|<1*)
   j = j + 1;
  ];
  NB10 = Append[NB10, -1 * (-B10[[i]] / 20)];
  F10 = Append[F10, row];
  i = i + 1;
 ];
NB10
```

Out[172]= $\left\{\frac{37}{10}, \frac{93}{20}, \frac{28}{5}, \frac{131}{20}, \frac{15}{2}, \frac{169}{20}, \frac{47}{5}, \frac{207}{20}, \frac{113}{10}, \frac{49}{4}\right\}$

In[218]:=
```
X = NB10;
X1 = {};
iterations = 0;
q = Norm[F10, Infinity];
history = {X};

While[True, iterations = iterations + 1;
  X1 = Dot[F10, X] + NB10;
  history = Append[history, X1];
  If[Norm[X1 - X, Infinity] < (1 - q) / q * 10^(-3), Break[]];
  X = X1;];

TableForm[Table[Prepend[N[history[[i]], 6], i], {i, 1, Length[history]}], TableHeadings → {None, Prepend[Range[10], "Iter"]}]
```

Out[224]//TableForm=

Iter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.70000	4.65000	5.60000	6.55000	7.50000	8.45000	9.40000	10.3500	11.3000	12.2500
2	-0.287500	0.662500	1.61250	2.56250	3.51250	4.46250	5.41250	6.36250	7.31250	8.26250
3	1.70625	2.65625	3.60625	4.55625	5.50625	6.45625	7.40625	8.35625	9.30625	10.2563
4	0.709375	1.65938	2.60938	3.55938	4.50938	5.45938	6.40938	7.35938	8.30938	9.25938
5	1.20781	2.15781	3.10781	4.05781	5.00781	5.95781	6.90781	7.85781	8.80781	9.75781
6	0.958594	1.90859	2.85859	3.80859	4.75859	5.70859	6.65859	7.60859	8.55859	9.50859
7	1.08320	2.03320	2.98320	3.93320	4.88320	5.83320	6.78320	7.73320	8.68320	9.63320
8	1.02090	1.97090	2.92090	3.87090	4.82090	5.77090	6.72090	7.67090	8.62090	9.57090
9	1.05205	2.00205	2.95205	3.90205	4.85205	5.80205	6.75205	7.70205	8.65205	9.60205
10	1.03647	1.98647	2.93647	3.88647	4.83647	5.78647	6.73647	7.68647	8.63647	9.58647
11	1.04426	1.99426	2.94426	3.89426	4.84426	5.79426	6.74426	7.69426	8.64426	9.59426
12	1.04037	1.99037	2.94037	3.89037	4.84037	5.79037	6.74037	7.69037	8.64037	9.59037
13	1.04232	1.99232	2.94232	3.89232	4.84232	5.79232	6.74232	7.69232	8.64232	9.59232
14	1.04134	1.99134	2.94134	3.89134	4.84134	5.79134	6.74134	7.69134	8.64134	9.59134

In[117]:=
```
n = 20;
F20 = {};
NB20 = {};
i = 1;
While[i ≤ n,
  row = {};
  j = 1;
  While[j ≤ n,
   row = Append[row, -1 / 40]; (*Проверки не делаю тк |-1/40|<1*)
   j = j + 1;
  ];
  NB20 = Append[NB20, -1 * (-B20[[i]] / 40)];
  F20 = Append[F20, row];
  i = i + 1;
 ];
MatrixForm[F20]
NB20
```

'MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

In[124]:=
```
X = NB20;
X1 = {};
iterations = 0;
q = Norm[F20, Infinity];
history = {X};

While[True, iterations = iterations + 1;
  X1 = Dot[F20, X] + NB20;
  history = Append[history, X1];
  If[Norm[X1 - X, Infinity] < (1 - q) / q * 10^(-3), Break[]];
  X = X1;];

TableForm[Table[Prepend[N[history[[i]], 6], i], {i, 1, Length[history]}], TableHeadings → {None, Prepend[Range[20], "Iter"]}]
```

Out[130]//TableForm=

Iter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.22500	7.20000	8.17500	9.15000	10.1250	11.1000	12.0750	13.0500	14.0250	15.0000	15.9750
2	-1.51875	-0.543750	0.431250	1.40625	2.38125	3.35625	4.33125	5.30625	6.28125	7.25625	8.23125
3	2.35313	3.32813	4.30313	5.27813	6.25313	7.22813	8.20313	9.17813	10.1531	11.1281	12.1031
4	0.417188	1.39219	2.36719	3.34219	4.31719	5.29219	6.26719	7.24219	8.21719	9.19219	10.1672
5	1.38516	2.36016	3.33516	4.31016	5.28516	6.26016	7.23516	8.21016	9.18516	10.1602	11.1352
6	0.901172	1.87617	2.85117	3.82617	4.80117	5.77617	6.75117	7.72617	8.70117	9.67617	10.6512
7	1.14316	2.11816	3.09316	4.06816	5.04316	6.01816	6.99316	7.96816	8.94316	9.91816	10.8932
8	1.02217	1.99717	2.97217	3.94717	4.92217	5.89717	6.87217	7.84717	8.82217	9.79717	10.7722
9	1.08267	2.05767	3.03267	4.00767	4.98267	5.95767	6.93267	7.90767	8.88267	9.85767	10.8327
10	1.05242	2.02742	3.00242	3.97742	4.95242	5.92742	6.90242	7.87742	8.85242	9.82742	10.8024
11	1.06754	2.04254	3.01754	3.99254	4.96754	5.94254	6.91754	7.89254	8.86754	9.84254	10.8175
12	1.05998	2.03498	3.00998	3.98498	4.95998	5.93498	6.90998	7.88498	8.85998	9.83498	10.8100
13	1.06376	2.03876	3.01376	3.98876	4.96376	5.93876	6.91376	7.88876	8.86376	9.83876	10.8138
14	1.06187	2.03687	3.01187	3.98687	4.96187	5.93687	6.91187	7.88687	8.86187	9.83687	10.8119
15	1.06282	2.03782	3.01282	3.98782	4.96282	5.93782	6.91282	7.88782	8.86282	9.83782	10.8128

In[175]:=
```
(*Метод Зейделя*)
n = 10;
eps = 10^(-3);
i = 1;

X = {};
While[i ≤ n, X = Append[X, 0]; i = i + 1;];
iterations = 0;
error = 1;
history = {X};

While[error > eps, Xold = X;
  i = 1;
  While[i ≤ n, sum = 0;
   j = 1;
   While[j ≤ n,
    If[i ≠ j,
     sum = sum + F10[[i, j]] * X[[j]];
    ];
    j = j + 1;
   ];
   X[[i]] = sum + NB10[[i]];
   i = i + 1;
  ];
  error = Norm[X - Xold, Infinity];
  iterations = iterations + 1;
  history = Append[history, X];
 ];
```

```
TableForm[Table[Prepend[N[history[[i]], 6], i], {i, 1, Length[history]}], TableHeadings → {None, Prepend[Range[10], "Iter"]}]
```

Out[184]//TableForm=

Iter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.70000	4.46500	5.19175	5.88216	6.53805	7.16115	7.75309	8.31544	8.84967	9.35718
3	0.524325	1.67136	2.79738	3.90162	4.98344	6.04232	7.07786	8.08974	9.07774	10.0417
4	1.01584	1.99862	2.98856	3.98421	4.98417	5.98708	6.99162	7.99652	9.00058	10.0026
5	1.00330	2.00307	3.00234	4.00143	5.00057	5.99990	6.99948	7.99933	8.99940	9.99956
6	0.999746	1.99991	3.00003	4.00010	5.00013	6.00012	7.00008	8.00005	9.00001	9.99999
7	0.999979	1.99998	2.99998	3.99998	4.99999	6.00000	7.00000	8.00000	9.00000	10.0000

In[185]:=
```
n = 20;
eps = 10^(-3);
i = 1;

X = {};
While[i ≤ n, X = Append[X, 0]; i = i + 1;];
iterations = 0;
error = 1;
history = {X};

While[error > eps, Xold = X;
  i = 1;
  While[i ≤ n, sum = 0;
   j = 1;
   While[j ≤ n,
    If[i ≠ j,
     sum = sum + F20[[i, j]] * X[[j]];
    ];
    j = j + 1;
   ];
   X[[i]] = sum + NB20[[i]];
   i = i + 1;
  ];
  error = Norm[X - Xold, Infinity];
  iterations = iterations + 1;
  history = Append[history, X];
 ];
```

```
TableForm[Table[Prepend[N[history[[i]], 6], i], {i, 1, Length[history]}], TableHeadings → {None, Prepend[Range[10], "Iter"]}]
```

Out[194]//TableForm=

Iter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.22500	7.04438	7.84327	8.62218	9.38163	10.1221	10.8440	11.5479	12.2342	12.9034	13.5558	14.1919	14.8121	15.4168	16.0064	16.5
3	-0.0974637	1.05608	2.20076	3.33630	4.46243	5.57892	6.68555	7.78211	8.86841	9.94429	11.0096	12.0641	13.1078	14.1406	15.1622	16.1
4	1.07147	2.04608	3.02495	4.00773	4.99410	5.98372	6.97627	7.97141	8.96884	9.96822	10.9693	11.9716	12.9750	13.9792	14.9837	15.9
5	1.00493	2.00596	3.00643	4.00646	5.00616	6.00559	7.00486	8.00403	9.00315	10.0023	11.0014	12.0007	13.0001	13.9995	14.9991	15.9
6	0.999007	1.99918	2.99936	3.99954	4.99971	5.99985	6.99998	8.00008	9.00016	10.0002	11.0002	12.0003	13.0002	14.0002	15.0002	16.0
7	1.00001	1.99999	2.99997	3.99996	4.99995	5.99995	6.99995	7.99995	8.99996	9.99997	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	15.0000	16.0

```
(*
Для n=10 понадобилось 14 итераций метода Якоби или 7 итераций метода Зейделя.
    Для n=20 пондобилось 15 итераций метода Якоби или 7 итераций метода Зейделя.
    Следовательно метод Зейделя в среднем в 2 раза эффективнее метода Якоби по количесвту итераций,
однако более затратный по вычислениям.
*)
```